

THE PITSTOP PASSPORT

Проектна документация

Изготвил: Елена Калковска

Специалност: Софтуерно инженерство, III курс

Факултетен номер: 2301321011

1. Въведение и анализ на изискванията

За много автомобилни и мото ентусиасти, както и пътешественици, самото пътуване е много по-важно от крайната дестинация. В стремежа за по-бързо придвижване обаче, хората често пропускат автентични крайпътни заведения, скрити живописни отбивки и емблематични пътища. Липсва централизирана, геймифицирана платформа, която да насърчава пътуващите да се отклоняват от скучните магистрали и да ги възнаграждава за изследването на местната култура и гастрономия.

1.1. Потребителски групи

Автомобилни и мото ентусиасти: Хора, които пътуват за удоволствие, обичат своите автомобили или мотоциклети и търсят интересни дестинации и живописни пътища.

Кулинарни туристи: Потребители, които планират пътуванията си с цел да опитат регионални ястия и да открият интересни местни заведения извън големите вериги.

Пътешественици - "Колекционери": Потребители, мотивирани от геймификацията, които обичат да събират дигитални постижения и да се състезават с приятели.

1.2. Потребителски роли

Роля	Описание
Traveler (Пътешественик)	Регистриран потребител на приложението, който събира печати и отключва награди
Admin (Администратор)	Управлява базата данни с локации — добавя, валидира и модерирa спирки

1.3. Основни функционалности

- **Функционалност 1: Register / Login**

Какво извършва потребителят: Въвежда потребителско име, email и парола за регистрация, или email и парола за вход.

Очакван резултат: При регистрация — създава се акаунт и празен дигитален паспорт. При вход — системата връща валиден сесиен токен.

Достъпна за роли: Traveler, Admin

- **Функционалност 2: Search Pitstops (Интерактивна карта)**

Какво извършва потребителят: Отваря картата и разглежда наличните спирки, филтрирани по категория.

Очакван резултат: Показват се всички налични спирки на интерактивна карта с детайли за всяка.

Достъпна за роли: Traveler

- **Функционалност 3: Check-in at Location (GPS Чекиране)**

Какво извършва потребителят: Натиска бутона "Check-in" когато физически се намира при дадена спирка.

Очакван резултат: Ако разстоянието е ≤ 50 м — в паспорта се добавя уникален печат. Ако > 50 м — показва се грешка.

Достъпна за роли: Traveler

- **Функционалност 4: Unlock Local Recipes (Отключване на рецепти)**

Какво извършва потребителят: След събиране на необходимия брой печати, системата проверява допустимостта за отключване на рецепта.

Очакван резултат: Ако броят е достатъчен — рецептата се добавя в отключените рецепти. Ако не — показва се съобщение за недостатъчен брой печати.

Достъпна за роли: Traveler

- **Функционалност 5: Upload Photo & Review (Дигитален дневник)**

Какво извършва потребителят: Качва снимка и оставя кратко ревю към посетената спирка.

Очакван резултат: Снимката се верифицира от AI модул — ако съдържа валиден обект се записва към спирката. Ревюто се публикува.

Достъпна за роли: Traveler

- **Функционалност 6: Manage Pitstop Database (Управление на локации)**

Какво извършва потребителят: Добавя нови спирки, валидира предложени локации и модерира съдържанието.

Очакван резултат: Новата спирка се появява на картата и е достъпна за чекиране от потребителите.

Достъпна за роли: Admin

1.4. Системни ограничения

Свързаност: Затруднения в отдалечени райони със слаб интернет — налага офлайн кеширане на картата.

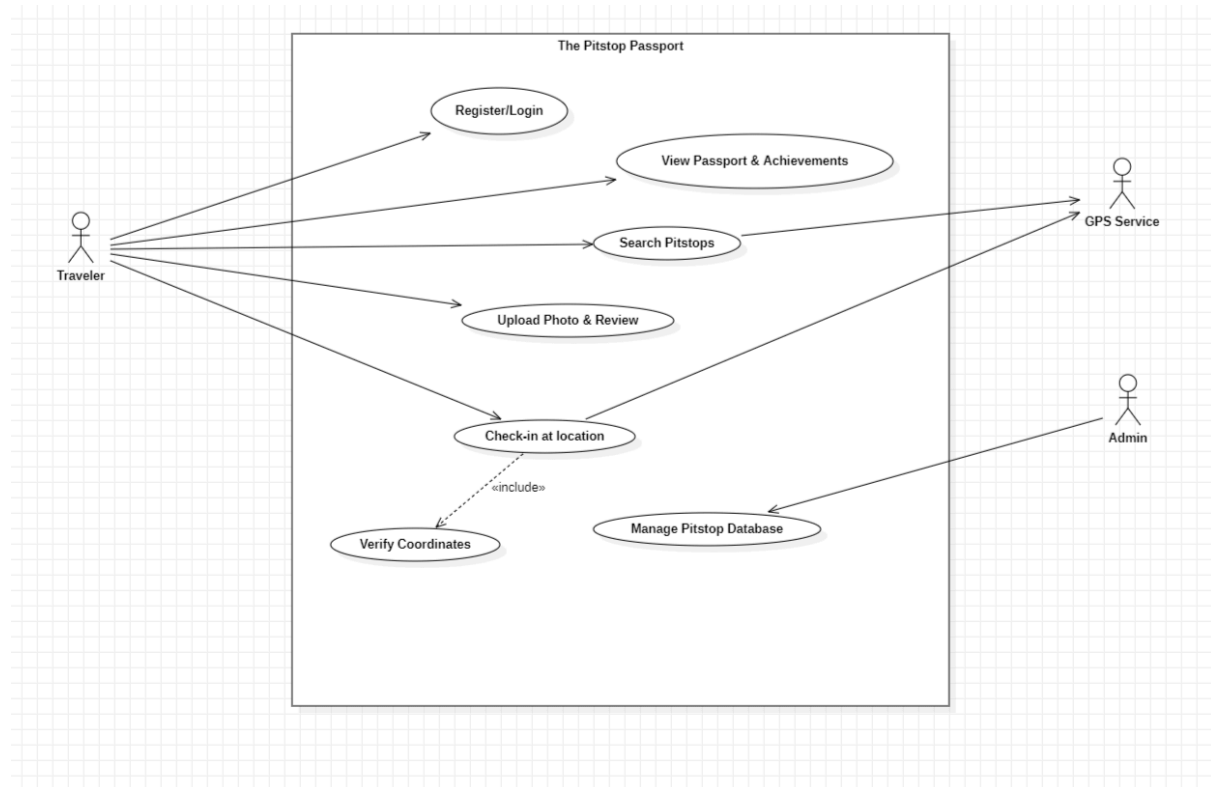
Консумация на батерия: Непрекъснатото GPS проследяване води до по-бързо изтощаване на батерията.

Безопасност: Риск от разсейване по време на шофиране — налага блокиране на интеракцията при висока скорост.

2. UML Моделиране на системата

2.1. Диаграма на случаите на употреба (Use Case)

Диаграмата илюстрира основните взаимодействия между актьорите — Traveler, Admin и GPS Service.



[Фигура 1 — Диаграма на случаи на употреба: The Pitstop Passport]

Актьори

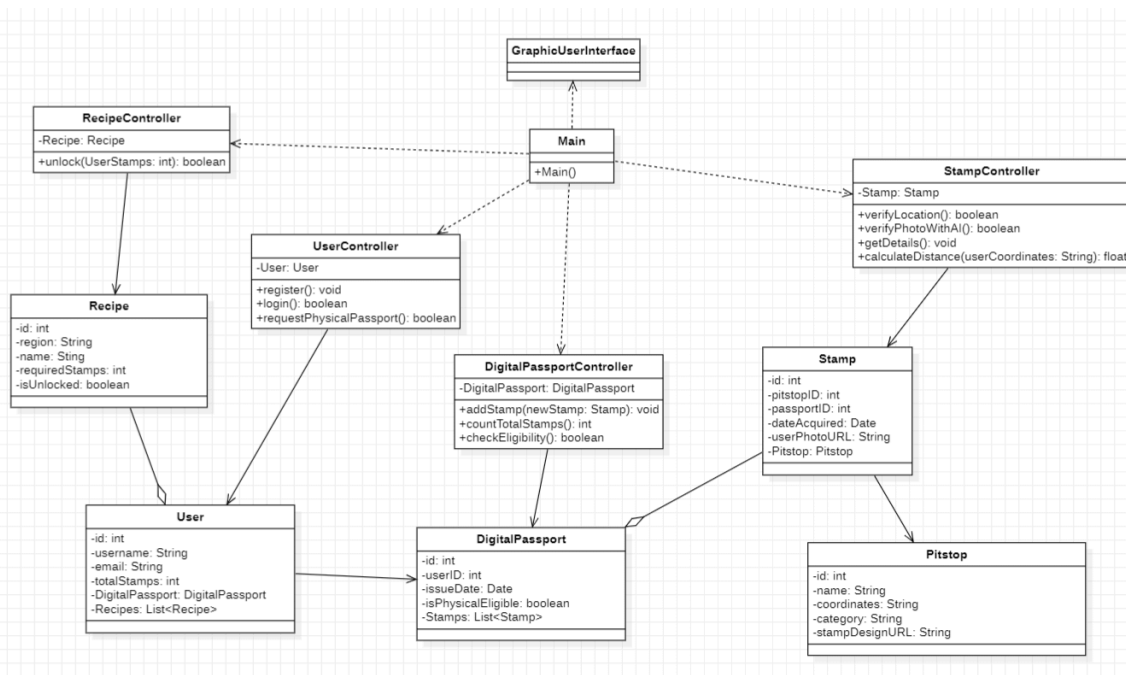
Traveler: Register/Login, View Passport & Achievements, Search Pitstops, Upload Photo & Review, Check-in at Location (включва Verify Coordinates).

Admin: Manage Pitstop Database.

GPS Service (Външен актьор): Предоставя данни за локация за Check-in и Verify Coordinates.

2.2. Диаграма на класовете (Class Diagram)

Представя обектно-ориентираната структура на приложението — всички ключови класове, атрибути, методи и взаимовръзки.



[Фигура 2 — Диаграма на класовете]

User: id, username, email, totalStamps, DigitalPassport, Recipes.

DigitalPassport: id, userID, issueDate, isPhysicalEligible, Stamps. Методи: addStamp(), countTotalStamps(), checkEligibility().

Stamp: id, pitstopID, passportID, dateAcquired, userPhotoURL, Pitstop.

Pitstop: id, name, coordinates, category, stampDesignURL.

Recipe: id, region, name, requiredStamps, isUnlocked. Метод: unlock().

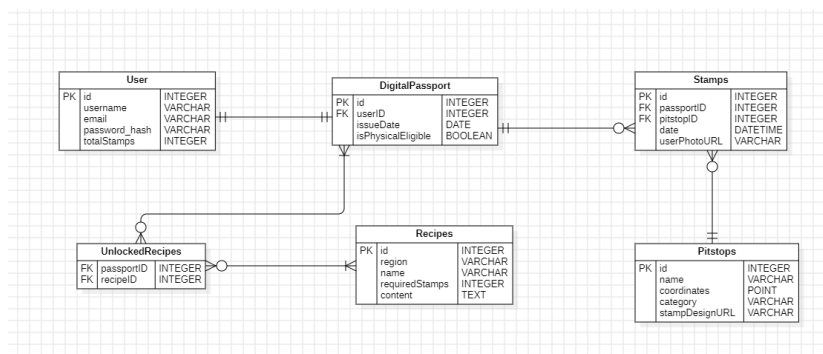
StampController: verifyLocation(), verifyPhotoWithAI(), calculateDistance().

UserController: register(), login(), requestPhysicalPassport().

3. Проектиране на базата данни

3.1. ER Диаграма

Схемата на релационната база данни на The Pitstop Passport. Базата данни е PostgreSQL с разширението PostGIS за GPS координати.



[Фигура 3 — ER Диаграма: Схемата на базата данни]

3.2. Таблицы и връзки

User: id (PK), username, email, password_hash, totalStamps. Връзка: 1:1 с DigitalPassport.

DigitalPassport: id (PK), userID (FK), issueDate, isPhysicalEligible. Връзки: 1:N с Stamps; 1:N с UnlockedRecipes.

Stamps: id (PK), passportID (FK), pitstopID (FK), date, userPhotoURL. Записва всяко успешно чекиране.

Pitstops: id (PK), name, coordinates (POINT/PostGIS), category, stampDesignURL. Връзка: 1:N с Stamps.

Recipes: id (PK), region, name, requiredStamps, content. Връзка: N:M с DigitalPassport чрез UnlockedRecipes.

UnlockedRecipes: passportID (FK) + recipeID (FK) — съставен първичен ключ.

4. BDD Тестови сценарии с Cucumber

Три функционалности са избрани за автоматизирано тестване чрез BDD подход с Cucumber (Java). За всяка са реализирани минимум 5 сценария с позитивни и негативни случаи.

4.1. Функционалност 1: Register / Login

Feature файл: 01_user_registration_login.feature

№	Сценарий	Тип	Очакван резултат
1	Успешна регистрация с валидни данни	✓ Позитивен	Потребителят се записва, създава се празен паспорт
2	Регистрация с вече съществуващ email	✗ Негативен	Грешка: Email адресът вече е регистриран
3	Регистрация с твърде кратка парола	✗ Негативен	Грешка: Паролата трябва да е поне 6 символа
4	Регистрация с невалиден email формат	✗ Негативен	Грешка: Невалиден email адрес.
5	Успешен вход с валидни credentials	✓ Позитивен	Системата връща валиден сесиен токен
6	Вход с грешна парола	✗ Негативен	Грешка: Грешна парола
7	Вход с несъществуващ email	✗ Негативен	Грешка: Потребителят не е намерен

4.2. Функционалност 2: Check-in at Location (GPS Чекиране)

Feature файл: 02_gps_checkin.feature

Използва реална имплементация на Haversine формулата. Валидацията се извършва спрямо радиус от 50 метра.

№	Сценарий	Тип	Очакван резултат
1	Успешно чекиране в радиус от 50 метра	✓ Позитивен	Печат се добавя в паспорта
2	Успешно чекиране точно на 50 метра	✓ Позитивен	Печат се добавя в паспорта
3	Неуспешно чекиране — потребителят е твърде далеч	✗ Негативен	Грешка: Too far from location
4	Неуспешно чекиране — на 100 метра разстояние	✗ Негативен	Грешка: Too far from location
5	Неуспешно чекиране — вече съществуващ печат	✗ Негативен	Грешка: Вече имаш печат
6	Проверка на разстояние между две отдалечени точки	✗ Негативен	Разстоянието е > 50 метра

4.3. Функционалност 3: Unlock Local Recipes

Feature файл: 03_unlock_recipes.feature

Проверява геймификационната система — броят на печатите спрямо изискванията на рецептата.

№	Сценарий	Тип	Очакван резултат
1	Успешно отключване с точно нужния брой печати	✓ Позитивен	Рецептата се добавя в отключените рецепти
2	Успешно отключване с повече от нужния брой печати	✓ Позитивен	Рецептата се отключва успешно
3	Преглед на списъка с отключени рецепти	✓ Позитивен	Списъкът съдържа отключената рецепта
4	Неуспешно отключване — недостатъчен брой печати	✗ Негативен	Грешка: Недостатъчен брой печати
5	Неуспешно отключване — рецептата вече е отключена	✗ Негативен	Грешка: Рецептата вече е отключена
6	Неуспешно отключване — нула печати	✗ Негативен	Грешка: Недостатъчен брой печати

4.4. Технически детайли

Компонент	Детайл
Език	Java 11
Рамка	Cucumber 7.14.0
Тестова рамка	JUnit 5
Build tool	Maven
Тестови данни	Mock данни (in-memory)
Общ брой сценарии	19
Резултат	✅ 19/19 преминават успешно

4.4. Линк към GitLab репозитори:

4.5. Линк към GitHub репозитори:

<https://github.com/ellie16k/2301321011-pitstop-passport-bdd>

4.5. Инструкции за стартиране и резултати от тестването

Проектът е реализиран чрез Java и Maven. Автоматизираните BDD тестове могат да бъдат стартирани локално чрез изпълнение на стандартната команда **mvn test** в терминала или чрез стартиране на конфигурационния клас **RunCucumberTest.java** в среда за разработка . Подробни технически инструкции са налични в README.md файла в хранилището.

Резултати от изпълнението на тестовете:

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Displays the project structure for 'pitstop-passport-bdd-v2'. The 'src' directory contains 'test', which includes 'java' (with 'com.pitstop'), 'model', 'runner', 'service', 'stepdefs', and 'resources'. The 'target' directory contains 'pom.xml' and 'README.md'.
- Editor:** Shows the 'RunCucumberTest.java' file. The code is as follows:

```
1 package com.pitstop.runner;
2
3 import ...
4
5
6
7
8
9
10 @Suite
11 @IncludeEngines("cucumber")
12 @SelectClasspathResource("features")
13 @ConfigurationParameter(key = "PLUGIN_PROPERTY_NAME",
14     value = "pretty, html:target/cucumber-reports/report.html, json:target/cucumber-reports/report.json")
15 @ConfigurationParameter(key = "BLUE_PROPERTY_NAME", value = "com.pitstop.stepdefs")
16 public class RunCucumberTest {
17 }
18
```
- Terminal:** Displays the output of the test execution. The output shows that 19 tests were run, all passed, and the build was successful. The output is as follows:

```
When the user attempts to unlock recipe "Dobrudjanski Hlyab"
Then the unlock fails
And the error contains "Nedostatachen broj pečhati"
[INFO] Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.214 s -- in com.pitstop.runner.RunCucumberTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 5.370 s
[INFO] Finished at: 2026-06-01T16:36:41+03:00
[INFO]
```